KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LENGKAP

TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SMA/MA/SMK TAHUN 2025

MATA PELAJARAN: FISIKA (PILIHAN)

Rujukan Resmi Simulasi & Kerangka Asesmen Pusmendik Kemendikdasmen RI | Kurikulum Merdeka & K-13

TABEL RINGKASAN KUNCI JAWABAN

No.	Kunci	No.	Kunci	No.	Kunci
1	B, B, S, S, S	10	B	19	A
2	E	11	B	20	D
3	D	12	A	21	B
4	C	13	A	22	B, S, S, S, S
5	A	14	B, S, B, S, B	23	B
6	A	15	A	24	C
7	C	16	D	25	A
8	C	17	Tepat, Tepat, Tidak Tepat		
9	A	18	C		

PEMBAHASAN TERPERINCI DAN ANALISIS JAWABAN

SOAL NOMOR 1 **[Kategori (Benar / Salah)]**

Deskripsi Soal / Stimulus:

Hega akan membuat wadah untuk tempat manik-manik yang berbentuk tabung dan terbuat dari karton bekas. Hega mengukur ketebalan dan diameter luar tabung dengan menggunakan mikrometer sekrup. Hasil pengukurannya sebagai berikut. Diameter Luar Tabung Sumber:https:simphy.com Ketebalan Tabung Sumber:https:simphy.com Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diameter manik-manik mana saja yang dapat masuk ke dalam wadah yang dibuat oleh Hega? Tentukan apakah setiap diameter berikut Benar atau Salah. 8{,}80\ mm 9{,}30\ mm 9{,}60\ mm 10{,}10\ mm 10{,}30\ mm

Evaluasi Pernyataan:

Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Salah**
Pernyataan 4: **Salah**
Pernyataan 5: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Salah | Pernyataan 4: Salah | Pernyataan 5: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 1 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **Benar, Benar, Salah, Salah, Salah**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Benar, Salah, Salah, Salah**.

SOAL NOMOR 2 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah kapal bergerak dari pulau A menuju pulau B dengan jarak 10\ km. Pulau B berada tepat di sebelah timur pulau A. Diketahui kapal berangkat dari pulau A pada pukul 08.00. Jika saat itu arus air laut bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 2 km/jam dan kapal harus sampai tepat pukul 09.00, strategi apa yang harus diterapkan agar kapal datang tepat waktu?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Bergerak ke arah timur dengan kecepatan 12 km/jam.
- (B) Bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan 10 km/jam.
- (C) Bergerak ke arah barat dengan kecepatan 10 km/jam.
- (D) Bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan 10 km/jam.
- (E) Bergerak ke arah timur dengan kecepatan 8 km/jam.

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) Bergerak ke arah timur dengan kecepatan 8 km/jam.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 2 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(E) Bergerak ke arah timur dengan kecepatan 8 km/jam.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) Bergerak ke arah timur dengan kecepatan 8 km/jam.**.

SOAL NOMOR 3 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Uji Coba Mobil Di sebuah jalan lurus yang sepi di pinggiran kota, dua sahabat yaitu Rafi dan Dion memutuskan untuk melakukan uji coba mobil mereka. Dua mobil yaitu mobil A dan mobil B berangkat dari titik yang sama secara bersamaan (t = 0) dan ingin mencapai jarak tertentu. Mereka ingin mengetahui mobil mana yang akan sampai tujuan lebih cepat. Kedua mobil tersebut memiliki kombinasi kecepatan awal dan percepatan seperti pada grafik berikut. Berdasarkan grafik, kondisi manakah yang menggambarkan gerak dari mobil A dan B?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B selalu konstan.
- (B) Pada detik ke-5, mobil A dan mobil B berada pada posisi yang sama.
- (C) Mobil A akan menyalip mobil B pada detik ke-5.
- (D) Pada detik ke-5, kecepatan kedua mobil sama.
- (E) Percepatan kedua mobil pada detik ke-5 yaitu 25 m/s²

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) Pada detik ke-5, kecepatan kedua mobil sama.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 3 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(D) Pada detik ke-5, kecepatan kedua mobil sama.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) Pada detik ke-5, kecepatan kedua mobil sama.**.

SOAL NOMOR 4 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Uji Coba Mobil Di sebuah jalan lurus yang sepi di pinggiran kota, dua sahabat yaitu Rafi dan Dion memutuskan untuk melakukan uji coba mobil mereka. Dua mobil yaitu mobil A dan mobil B berangkat dari titik yang sama secara bersamaan (t = 0) dan ingin mencapai jarak tertentu. Mereka ingin mengetahui mobil mana yang akan sampai tujuan lebih cepat. Kedua mobil tersebut memiliki kombinasi kecepatan awal dan percepatan seperti pada grafik berikut. Mobil A akan menyusul mobil B setelah menempuh jarak... more

Pilihan Jawaban:
- (A) 150\ m
- (B) 200\ m
- (C) 250\ m
- (D) 300\ m
- (E) 400\ m

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) 250\ m

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 4 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(C) 250\ m**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) 250\ m**.

SOAL NOMOR 5 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sekelompok murid menerbangkan 2 buah roket air lurus ke atas pada waktu yang bersamaan dari lapangan dengan kecepatan awal yang berbeda seperti pada gambar berikut. Percepatan gravitasi Bumi 10 m.s^(-2). Berapakah perbedaan ketinggian kedua roket air setelah 3 detik diluncurkan?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) 30\ m
- (B) 50\ m
- (C) 75\ m
- (D) 105\ m
- (E) 180\ m

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) 30\ m

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 5 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(A) 30\ m**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) 30\ m**.

SOAL NOMOR 6 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Dua benda A dan B bergerak melingkar beraturan pada lintasan yang berbeda, seperti pada gambar berikut. Apabila kecepatan sudut benda A ditingkatkan menjadi 6 rad.s□¹, sementara kecepatan sudut benda B tetap, apa kemungkinan paling logis yang akan terjadi pada kedua benda tersebut?... more

Pilihan Jawaban:

- (A) Kecepatan linear benda A menjadi empat kali kecepatan linear benda B.
- (B) Waktu tempuh satu putaran benda B menjadi empat kali waktu tempuh benda A.
- (C) Banyaknya rotasi per sekon benda A tetap lebih kecil dari benda B.
- (D) Percepatan sentripetal benda A menjadi empat kali percepatan sentripetal benda B.
- (E) Gaya sentripetal benda A dan B tetap sama jika massa kedua benda dijaga sama.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) Kecepatan linear benda A menjadi empat kali kecepatan linear benda B.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 6 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(A) Kecepatan linear benda A menjadi empat kali kecepatan linear benda B.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) Kecepatan linear benda A menjadi empat kali kecepatan linear benda B.**.

SOAL NOMOR 7 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Adrian dan Bisma merupakan tim olah raga basket di sekolahnya. Saat latihan basket, Adrian dan Bisma melakukan lemparan melompat (jump shot) dari titik yang sama 3\ m dari ring basket. Keduanya melepaskan bola pada sudut 50^(°) dari horizontal dan dari ketinggian 2\ m. Tinggi ring basket adalah 3{,}05\ m. Pada percobaan pertama keduanya menembakkan bola dengan kecepatan awal 7{,}5\ m.s□¹ sehingga bola masuk ke ring. Pada percobaan kedua, Adrian tetap menembakkan bola dengan kecepatan 7{,}5 m.s□¹, sedangkan Bisma menembakkan bola dengan menurunkan kecepatan menjadi 6{,}5 m.s□¹ dengan sudut tetap. Berdasarkan perubahan tersebut, kondisi apa yang akan terjadi pada hasil tembakan bola Bisma jika dibandingkan dengan bola Adrian? (Diketahui in(50°) = 0{,}766 dan \cos(50°) = 0{,}643). more

Pilihan Jawaban:

- (A) Kedua bola tetap masuk ke ring karena sudut dan tinggi awalnya tidak berubah.
- (B) Bola Bisma dipastikan masih dapat masuk ke dalam ring karena sudutnya besar.
- (C) Bola Bisma jatuh lebih cepat dan gagal masuk karena kecepatannya lebih kecil.
- (D) Bola Bisma akan melengkung lebih tinggi sehingga justru lebih mudah masuk.
- (E) Bola Adrian diperkirakan akan melewati ring karena kecepatannya terlalu besar.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) Bola Bisma jatuh lebih cepat dan gagal masuk karena kecepatannya lebih kecil.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 7 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(C) Bola Bisma jatuh lebih cepat dan gagal masuk karena kecepatannya lebih kecil.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) Bola Bisma jatuh lebih cepat dan gagal masuk karena kecepatannya lebih kecil.**.

SOAL NOMOR 8 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Ketika sebuah mobil tiba-tiba mengerem, penumpang di dalamnya akan terdorong ke depan seperti pada gambar berikut ini. Diantara beberapa fenomena berikut ini yang menunjukkan penerapan hukum yang sama dengan fenomena sesuai pada gambar adalah... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, semakin besar percepatannya.
- (B) Ketika mendayung perahu ke depan, air akan mendorong perahu ke belakang.
- (C) Sebuah buku akan tetap diam di atas meja sampai ada gaya yang menggerakkannya.
- (D) Sebuah bola kasti yang dilempar vertikal ke atas oleh seseorang akan kembali jatuh ke tanah.
- (E) Dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk mempercepat truk dibandingkan mempercepat sepeda motor.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) Sebuah buku akan tetap diam di atas meja sampai ada gaya yang menggerakkannya.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 8 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(C) Sebuah buku akan tetap diam di atas meja sampai ada gaya yang menggerakkannya.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) Sebuah buku akan tetap diam di atas meja sampai ada gaya yang menggerakkannya.**.

SOAL NOMOR 9 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang nelayan tradisional menggunakan perahu motor untuk melaut di perairan yang terkenal dengan arus lautnya yang kuat. Perahu nelayan bergerak dengan kecepatan konstan 6 m.s□¹ ke arah utara menuju lokasi penangkapan ikan. Tiba-tiba, arus laut yang kuat dari arah barat memberikan gaya horizontal sebesar 300 N selama 4 detik ke arah timur. Massa perahu beserta muatannya adalah 150 kg. Selama gaya arus bekerja, mesin perahu tetap memberikan gaya dorong konstan ke utara sehingga kecepatan ke utara tetap 6 m.s□¹. Setelah 4 detik gaya arus bekerja, kondisi gerak perahu adalah... more

Pilihan Jawaban:
- (A) kecepatan resultannya 10 m.s□¹ dengan arah 53° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan konstan
- (B) kecepatan resultannya 8 m.s□¹ dengan arah 45° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap
- (C) kecepatan resultannya 10 m.s□¹ dengan arah 37° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dan mengalami perlambatan
- (D) kecepatan resultannya 12 m.s□¹ dengan arah 37° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan percepatan konstan
- (E) kecepatan resultannya 6 m.s□¹ dengan arah 45° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) kecepatan resultannya 10 m.s□¹ dengan arah 53° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan konstan

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 9 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(A) kecepatan resultannya 10 m.s□¹ dengan arah 53° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan konstan**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) kecepatan resultannya 10 m.s□¹ dengan arah 53° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan konstan**.

SOAL NOMOR 10 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Dalam sebuah pertunjukan bela diri, seorang atlet karate berhasil memecahkan tumpukan batu bata ringan (hebel) dengan pukulan cepat. Tumpukan batu bata dapat pecah meskipun hanya bersentuhan dengan tangan dalam waktu singkat. Penjelasan yang paling tepat tuntuk fenomena ini adalah... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Impuls yang kecil menyebabkan tumpukan batu bata pecah karena kecepatan pukulan sangat tinggi.
- (B) Gaya menjadi sangat besar karena perubahan momentum terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
- (C) Impuls yang diterima hebel menjadi kecil karena waktu sentuh sangat singkat.
- (D) Tidak ada perubahan momentum, karena batu bata kodisi awalnya diam.
- (E) Impuls yang besar terjadi karena gaya dan waktu sentuh yang besar.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Gaya menjadi sangat besar karena perubahan momentum terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 10 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(B) Gaya menjadi sangat besar karena perubahan momentum terjadi dalam waktu yang sangat singkat.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Gaya menjadi sangat besar karena perubahan momentum terjadi dalam waktu yang sangat singkat.**.

SOAL NOMOR 11 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah kunci pas digunakan untuk memutar baut dengan tujuan mengencangkan atau mengendorkan baut seperti gambar. Agar kunci pas dapat berfungsi optimal untuk mengencangkan baut, maka diperlukan gaya F = 15 N membentuk sudut 37° terhadap posisi horizontal kunci pas yang panjangnya 20 cm. Berapakah percepatan sudut yang dihasilkan oleh gaya F tersebut jika kunci pas dianggap batang homogen bermassa 500 gram? (in 37° = 0{,}6 dan \cos 37° = 0{,}8)... more

Pilihan Jawaban:
- (A) 180 rad.s^(-2)
- (B) 270 rad.s^(-2)
- (C) 360 rad.s^(-2)
- (D) 1.080 rad.s^(-2)
- (E) 1.440 rad.s^(-2)

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) 270 rad.s^(-2)

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 11 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(B) 270 rad.s^(-2)**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) 270 rad.s^(-2)**.

SOAL NOMOR 12 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Kursi yang digunakan oleh dokter gigi saat praktik seringkali dapat dinaikkan dan diturunkan dengan mudah menggunakan sistem hidrolik seperti gambar berikut. Pada sistem hidrolik ini bekerja gaya tertentu pada piston kecil sehingga dapat mengangkat beban tertentu melalui piston yang lebih besar. Jika beban yang dapat diangkat oleh piston besar yaitu 540\ N dengan diameter 3\ cm, maka gaya terkecil yang digunakan pada piston kecil yang berukuran 0{,}5\ cm adalah... more

Pilihan Jawaban:
- (A) 15\ N
- (B) 90\ N
- (C) 240\ N
- (D) 3.240\ N
- (E) 19.440\ N

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) 15\ N

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 12 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(A) 15\ N**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) 15\ N**.

SOAL NOMOR 13 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah kapal selam sedang berada di dasar laut seperti gambar Kapal selam memiliki komponen tangki ballast. Tangki ballast berisi air yang volumenya dapat ditambah atau dikurangi. Hal ini membuat volume kapal selam berubah. Saat di dasar laut, kapal selam bermassa 200.000 kg memiliki massa jenis 1.250 kg·m^(-3). Agar kapal selam dapat terapung mendekati permukaan laut (asumsikan massa jenis air laut 1.000 kg·m^(-3)), perubahan volume yang dilakukan pada tangki ballast kapal selam adalah.... more

Pilihan Jawaban:
- (A) 40 m^3
- (B) 160 m^3
- (C) 200 m^3
- (D) 240 m^3
- (E) 360 m^3

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) 40 m^3

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 13 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(A) 40 m^3**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) 40 m^3**.

SOAL NOMOR 14 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sayap pada burung membantu burung untuk beraktivitas terbang. Sayap yang dibentangkan dan gerakan melawan arah angin membuat burung terangkat terbang. Saat terbang, bentuk sayap burung dapat berubah sesuai kondisi. Berdasarkan fenomena tersebut, bagaimana penjelasan ilmiah mengenai sayap membantu burung terbang? Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap penjelasan berikut Benar atau Salah. Saat udara mengalir di atas dan bawah sayap, kecepatan udara di atas lebih tinggi. Rendahnya kecepatan aliran udara di bawah sayap, menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Perbedaan tekanan menciptakan gaya angkat yang memungkinkan burung tetap terbang. Gerakan melawan arah angin menciptakan hambatan sehingga burung dapat terbang. Bentuk sayap berubah untuk menghasilkan perubahan gaya angkat.

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Benar**
Pernyataan 4: **Salah**
Pernyataan 5: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Benar | Pernyataan 4: Salah | Pernyataan 5: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 14 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **Benar, Salah, Benar, Salah, Benar**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Salah, Benar, Salah, Benar**.

SOAL NOMOR 15 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang siswa melakukan percobaan membuat alat musik sederhana dari pipa PVC yang diisi air. Ia memukul bagian atas pipa untuk menghasilkan bunyi. Panjang pipa adalah 80\ cm dan sebagian diisi air sehingga hanya tersisa kolom udara setinggi 40\ cm yang berfungsi sebagai kolom udara terbuka di salah satu ujungnya. Diketahui bahwa cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m.s□¹. Jika pada saat itu pipa menghasilkan nada dasar (harmonik pertama), berapa frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh pipa tersebut?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) 212{,}5\ Hz
- (B) 425{,}0\ Hz
- (C) 637{,}5\ Hz
- (D) 850\ Hz
- (E) 1.062{,}5\ Hz

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) 212{,}5\ Hz

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 15 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(A) 212{,}5\ Hz**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) 212{,}5\ Hz**.

SOAL NOMOR 16 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seseorang sedang dalam perjalanan pulang melalui tanah lapang. Kondisi permukaan lapangan tersebut sangat panas. Saat itu dia melihat tanaman-tanaman pendek di seberang lapangan seperti dalam gelombang air yang tampak seperti pada gambar. Setelah dia mendekatinya, ternyata itu hanyalah ilusi. Sesuai prinsip sifat-sifat cahaya, bagaimana penjelasan ilmiah dari fenomena ilusi tersebut?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Cahaya dari tanaman terlihat beriak seperti gelombang air karena tertiup angin.
- (B) Permukaan lapangan terlihat bergelombang sehingga cahaya dari tanaman terlihat beriak.
- (C) Permukaan lapangan yang tidak rata menyebabkan pemantulan cahaya yang tidak teratur.
- (D) Panas permukaan lapangan menyebabkan perbedaan kerapatan udara sehingga cahaya mengalami pembiasan.
- (E) Tanah lapang yang panas membuat tarikan gravitasi saat cahaya merambat menuju siswa menjadi berbelok.

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) Panas permukaan lapangan menyebabkan perbedaan kerapatan udara sehingga cahaya mengalami pembiasan.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 16 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(D) Panas permukaan lapangan menyebabkan perbedaan kerapatan udara sehingga cahaya mengalami pembiasan.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) Panas permukaan lapangan menyebabkan perbedaan kerapatan udara sehingga cahaya mengalami pembiasan.**.

SOAL NOMOR 17 [Pilihan Ganda Kompleks]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Rina adalah seorang pelajar SMA yang sering mengeluh pusing dan mata lelah saat membaca buku atau menatap layar laptop. Setelah memeriksakan diri ke dokter mata, diketahui bahwa ia menderita hipermetropi dengan titik dekat mata 50 cm (titik dekat mata normal adalah 25 cm). Dokter meresepkan lensa kacamata untuk membantunya melihat jelas. Namun, Rina menunda-nunda untuk membuat kacamatanya hingga ia kerepotan saat mengerjakan tugas kelompok di rumah teman. Bagaimana strategi yang tepat untuk dilakukan Rina dalam situasi tersebut? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Tepat atau Tidak Tepat. Membuat kacamata dengan kekuatan +2 dioptri. Membaca dengan jarak lebih dari 50 cm. Menggunakan kacamata temannya yang terbuat dari lensa cekung. more

Item 1: Tepat, Tidak Tepat
Item 2: Tepat, Tidak Tepat
Item 3: Tepat, Tidak Tepat

KUNCI JAWABAN RESMI: Tepat | Tepat | Tidak Tepat

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 17 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **Tepat, Tepat, Tidak Tepat**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Tepat, Tepat, Tidak Tepat**.

SOAL NOMOR 18 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

PERCOBAAN KONDUKSI KALOR Perhatikan rancangan percobaan berikut. Tujuan Menyelidiki pengaruh panjang efektif logam terhadap daya konduksinya. Alat dan Bahan Batang logam panjang (besi); Lilin kecil (dipotong tipis-tipis) atau mentega padat; Kompor listrik atau spiritus; Stopwatch; Penggaris; dan Korek api Langkah Percobaan Siapkan batang logam (besi) dan letakkan secara horizontal (dapat diletakkan di atas penyangga atau bata tahan panas). Letakkan potongan-potongan kecil lilin (atau mentega) pada batang logam dengan jarak yang sama, misalnya tiap 5 cm dari ujung yang akan dipanaskan. Nyalakan sumber panas dan arahkan ke salah satu ujung batang logam. Mulai nyalakan stopwatch saat pemanasan dimulai. Amati urutan lilin yang meleleh dan catat waktu melelehnya setiap titik. Catat waktu melelehnya lilin (waktu) dan jaraknya diukur dari sumber kalor (spiritus) (sebagai panjang logam) pada tabel hasil pengamatan. Dengan definisi daya sebagai energi tiap satuan waktu, buat kesimpulan bagaimana hubungan antara panjang logam dengan daya konduksinya. Berdasarkan rancangan percobaan, apa variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat dari percobaan tersebut?... more

Pilihan Jawaban:

- (A) variabel kontrol = jenis bahan variabel bebas = daya konduksi variabel terikat = panjang logam
- (B) variabel kontrol = waktu melelehnya lilin variabel bebas = jenis bahan variabel terikat = daya konduksi
- (C) variabel kontrol = jenis logam variabel bebas = jarak lilin dari sumber variabel terikat = waktu melelehnya lilin
- (D) variabel kontrol = waktu melelehnya lilin variabel bebas = panjang logam variabel terikat = jenis logam
- (E) variabel kontrol = panjang logam variabel bebas = jenis bahan variabel terikat = daya konduksi

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) variabel kontrol = jenis logam variabel bebas = jarak lilin dari sumber variabel terikat = waktu melelehnya lilin

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 18 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.

Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(C) variabel kontrol = jenis logam variabel bebas = jarak lilin dari sumber variabel terikat = waktu melelehnya lilin**.

Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) variabel kontrol = jenis logam variabel bebas = jarak lilin dari sumber variabel terikat = waktu melelehnya lilin**.

SOAL NOMOR 19 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

PERCOBAAN KONDUKSI KALOR Perhatikan rancangan percobaan berikut. Tujuan Menyelidiki pengaruh panjang efektif logam terhadap daya konduksinya. Alat dan Bahan Batang logam panjang (besi); Lilin kecil (dipotong tipis-tipis) atau mentega padat; Kompor listrik atau spiritus; Stopwatch; Penggaris; dan Korek api Langkah Percobaan Siapkan batang logam (besi) dan letakkan secara horizontal (dapat diletakkan di atas penyangga atau bata tahan panas). Letakkan potongan-potongan kecil lilin (atau mentega) pada batang logam dengan jarak yang sama, misalnya tiap 5 cm dari ujung yang akan dipanaskan. Nyalakan sumber panas dan arahkan ke salah satu ujung batang logam. Mulai nyalakan stopwatch saat pemanasan dimulai. Amati urutan lilin yang meleleh dan catat waktu melelehnya setiap titik. Catat waktu melelehnya lilin (waktu) dan jaraknya diukur dari sumber kalor (spiritus) (sebagai panjang logam) pada tabel hasil pengamatan. Dengan definisi daya sebagai energi tiap satuan waktu, buat kesimpulan bagaimana hubungan antara panjang logam dengan daya konduksinya. Dari rancangan percobaan, apa salah satu kelemahan yang akan menyebabkan data tidak akurat?... more

Pilihan Jawaban:

- (A) Jenis lilin dan ukuran lilin tidak dipastikan sama sehingga tidak homogen.
- (B) Jenis logam yang tidak diganti-ganti sehingga menyebabkan tidak ada pembanding.
- (C) Penempatan sumber panas di ujung logam menyebabkan kalor tidak menyebar secara merata.
- (D) Pengukuran waktu menggunakan stopwatch sulit dilakukan sehingga muncul penyimpangan data waktu.
- (E) Panjang keseluruhan logam tidak dukur sehingga tidak dapat dibandingkan.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) Jenis lilin dan ukuran lilin tidak dipastikan sama sehingga tidak homogen.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 19 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(A) Jenis lilin dan ukuran lilin tidak dipastikan sama sehingga tidak homogen.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) Jenis lilin dan ukuran lilin tidak dipastikan sama sehingga tidak homogen.**.

SOAL NOMOR 20 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Gas ideal di dalam tabung memiliki volume awal 2 liter, suhu 300 kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Jika gas dimampatkan hingga volumenya menjadi 1 liter dengan suhu dinaikkan 2 kali semula, maka tekanan akhirnya adalah... more

Pilihan Jawaban:

- (A) 0{,}5 atmosfer
- (B) 1 atmosfer
- (C) 2 atmosfer
- (D) 4 atmosfer
- (E) 6 atmosfer

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) 4 atmosfer

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 20 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(D) 4 atmosfer**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) 4 atmosfer**.

SOAL NOMOR 21 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah mesin kalor menyerap kalor dari sumber panas, melakukan usaha, dan membuang sisa kalor ke lingkungan. Pada tahap awal, mesin ini memiliki efisiensinya 30\%, dan usaha yang dihasilkan tiap siklus adalah 600\ J. Setelah beberapa waktu, mesin ini diperbaiki sehingga memiliki efisiensi 50\%. Agar mesin ini tetap dapat menghasilkan usaha yang sama dan kondisi lingkungan kerja tetap, bagaimana kebutuhan kalor masuk pada mesin tersebut setelah diperbaiki?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Membutuhkan kalor 40\% lebih banyak.
- (B) Membutuhkan kalor 40\% lebih sedikit.
- (C) Membutuhkan kalor 75\% kalor lebih sedikit.
- (D) Membutuhkan kalor 25\% kalor lebih banyak.
- (E) Membutuhkan kalor 50\% kalor lebih sedikit.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Membutuhkan kalor 40\% lebih sedikit.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 21 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(B) Membutuhkan kalor 40\% lebih sedikit.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Membutuhkan kalor 40\% lebih sedikit.**.

SOAL NOMOR 22 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Grafik berikut ini menunjukkan data hasil pengukuran suhu rerata tahunan di kota X dalam kurun waktu 2005 sampai 2025. Data lainnya menunjukkan bahwa selama periode yang sama (2005-2025), terjadi peningkatan drastis dalam jumlah kendaraan bermotor dan penggunaan AC di rumah dan gedung perkantoran. Selain itu, area hijau kota menurun 40\% akibat pembangunan. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah dengan kondisi dan fenomena tersebut. Grafik menunjukkan tren kenaikan suhu yang dapat disebabkan oleh peningkatan energi termal di lingkungan akibat aktivitas manusia. Emisi dari kendaraan dan AC menyebabkan peningkatan kalor laten di udara yang mengurangi efek rumah kaca. Penurunan area hijau menyebabkan berkurangnya pendinginan alami akibat proses transpirasi dan evaporasi. Kenaikan suhu udara dalam jangka panjang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara energi yang diserap dan dipancarkan kembali oleh permukaan bumi. Peningkatan suhu udara berarti peningkatan energi kinetik rata-rata partikel udara di atmosfer. more

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Salah**
Pernyataan 3: **Salah**
Pernyataan 4: **Salah**
Pernyataan 5: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Salah | Pernyataan 3: Salah | Pernyataan 4: Salah | Pernyataan 5: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 22 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **Benar, Salah, Salah, Salah, Salah**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Salah, Salah, Salah, Salah**.

SOAL NOMOR 23 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Dalam sistem printer elektrostatik, dua elektroda dipasang sejajar pada kertas cetak untuk mengarahkan partikel toner. Perhatikan kedua muatan yang terpisah pada jarak tertentu seperti ditunjukkan dalam gambar berikut. Dimanakah letak suatu titik di sepanjang sumbu-x yang dapat memiliki kuat medan listrik total sama dengan nol?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Di sebelah kiri Q_1, yaitu pada x = -3,2 cm.
- (B) Di sebelah kanan Q_1, yaitu pada x = 3,2 cm.
- (C) Tepat di antara kedua muatan, yaitu pada x = 4 cm.
- (D) Di sebelah kanan Q_1, yaitu pada x = 4,8 cm.
- (E) Di sebelah kanan Q_2, yaitu pada x = 11,2 cm.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Di sebelah kanan Q_1, yaitu pada x = 3,2 cm.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 23 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(B) Di sebelah kanan Q_1, yaitu pada x = 3,2 cm.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Di sebelah kanan Q_1, yaitu pada x = 3,2 cm.**.

SOAL NOMOR 24 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Perhatikan dua rangkaian listrik berikut: Agar besar arus listrik pada kedua rangkaian tersebut nilainya sama, bagaimana cara modifikasi rangkaian yang tepat?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Ubah sumber tegangan rangkaian A menjadi 6\ V.
- (B) Tambah satu resistor 6\ Ω secara paralel pada Rangkaian A.
- (C) Ubah susunan resistor Rangkaian B menjadi seri.
- (D) Ganti tegangan sumber Rangkaian B menjadi 12\ V.
- (E) Tambah satu resistor 3\ Ω secara seri pada Rangkaian B.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) Ubah susunan resistor Rangkaian B menjadi seri.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 24 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(C) Ubah susunan resistor Rangkaian B menjadi seri.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) Ubah susunan resistor Rangkaian B menjadi seri.**.

SOAL NOMOR 25 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Diberikan data spesifikasi dan durasi penggunaan peralatan elektronik dari sebuah keluarga sebagai berikut: Jika tarif listrik yang berlaku adalah Rp1.500{,}00 per kWh, dan keluarga tersebut ingin agar total biaya listrik tetap di bawah Rp375.000{,}00 per bulan, keputusan terbaik apa yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut?... more Evaluasi Jawaban Semoga contoh Soal TKA Fisika SMA/SMK ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk menghadapi TKA Fisika SMA/SMK. Soal ini dapat juga diakses pada google drive silahkan cek file soal. Sebagai bahan simulasi untuk memantapkan persiapan menghadapi TKA Fisika silahkan dicoba juga Soal Simlasi TKA Fisika SMA/SMK Model A Catatan 25 Contoh Soal TKA Fisika SMA/SMK Tahun 2025 dan Kunci Jawaban (Model B) ini sifatnya dokumen hidup yang senantiasa diperbarui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Setiap catatan tambahan yang Anda berikan akan sangat membantu meningkatkan kualitas catatan ini. CMIIW Semakin kamu takut sesuatu terjadi, semakin kemungkinan itu akan terjadi. (Karena pikiranmu membentuk realitasmu). Hukum Murphy (Murphy's Law)

Pilihan Jawaban:

- (A) Mengurangi penggunaan AC menjadi 4 jam per hari.
- (B) Mengurangi durasi menonton televisi 1 jam per hari dan mengurangi penggunaan mesin cuci 1 hari per bulan.
- (C) Mengurangi durasi menonton TV menjadi 2 jam per hari.
- (D) Tidak menggunakan mesin cuci sama sekali.
- (E) Mengurangi frekuensi menyetrika menjadi 4 hari per bulan.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) Mengurangi penggunaan AC menjadi 4 jam per hari.

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 25 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.

Langkah Analisis: Penerapan hukum fisika (seperti hukum gerak, kekekalan energi/momentum, fluida, termodinamika, atau kelistrikan) secara sistematis terhadap besaran yang diketahui menghasilkan solusi fisis yang konsisten. Dengan menganalisis hubungan matematis dan sebab-akibat antar variabel, didapatkan jawaban yang tepat adalah **(A) Mengurangi penggunaan AC menjadi 4 jam per hari.**.

Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) Mengurangi penggunaan AC menjadi 4 jam per hari.**.